(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216360727 U
(45)授权公告日 2022.04.22

(21)申请号 202122449729.5

(22)申请日 2021.10.12

(73)专利权人 成都建工工业设备安装有限公司
地址 610000 四川省成都市青羊区琴台路147号

(72)发明人 林吉勇 王森巍 王森茂 张文平 廖远清 刘永志 唐杰 李帅 伍宵 王映 周巾枫

(74)专利代理机构 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙) 51239
代理人 杨佳丽

(51)Int.Cl.
E02D 19/10(2006.01)
E03F 5/22(2006.01)

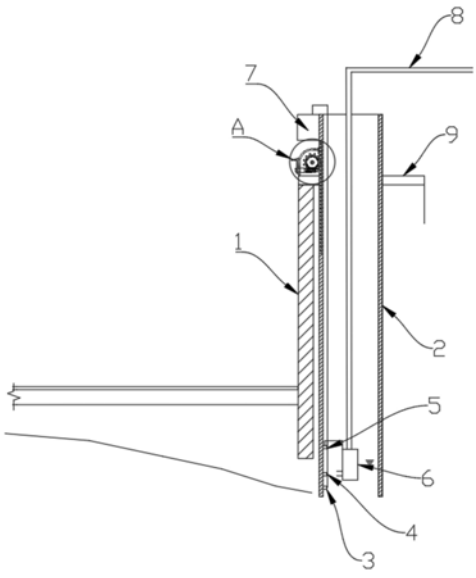
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于建筑施工的深基坑水位控制系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于建筑施工的深基坑水位控制系统，包括建筑施工支护桩、水位检测装置、排水装置和升降装置，所述建筑施工支护桩的一侧下方有积水基坑，所述水位检测装置设置于所述排水装置的下端，所述排水装置通过所述升降装置固定于所述建筑施工支护桩上，所述水位检测装置的控制信号输出端与所述排水装置的控制信号输入端连接。本实用新型能够自动监测水位变化情况，当水位较高时自动启动水泵排水，当水位较低时自动停止水泵排水，从而避免水泵空转损坏，此外设置升降筒用于保护水位监测装置和水泵，还能够调整升降筒、水泵和水位传感器高度，从而适应基坑的深度变化，使用方便，提高工作效率，具有推广应用的价值。



CN 216360727 U

1.一种用于建筑施工的深基坑水位控制系统,包括建筑施工支护桩(1),所述建筑施工支护桩(1)的一侧下方有积水基坑,其特征在于:还包括水位检测装置、排水装置和升降装置,所述水位检测装置设置于所述排水装置的下端,所述排水装置通过所述升降装置固定于所述建筑施工支护桩(1)上,所述水位检测装置的控制信号输出端与所述排水装置的控制信号输入端连接。

2.根据权利要求1所述的用于建筑施工的深基坑水位控制系统,其特征在于:所述排水装置由水位控制升降筒(2)、排水水泵(6)和水位控制排水管(8)组成,所述水位控制升降筒(2)的下端开口,所述排水水泵(6)位于所述水位控制升降筒(2)内的下端,所述水位控制排水管(8)的一端与所述排水水泵(6)的排水端连接,所述水位控制排水管(8)的另一端由所述水位控制升降筒(2)的上端引出外,所述水位控制升降筒(2)内的下端水位回路传感器(3)侧壁上设置所述水位检测装置,所述水位控制升降筒(2)的上端一侧通过所述升降装置固定于所述建筑施工支护桩(1)的上端。

3.根据权利要求2所述的用于建筑施工的深基坑水位控制系统,其特征在于:所述水位检测装置由水位回路传感器(3)、低水位传感器(4)、高水位传感器(5)和水泵控制电控箱(7)组成,所述水位回路传感器(3)、所述低水位传感器(4)和所述高水位传感器(5)均固定设置于所述水位控制升降筒(2)内的下端,所述水位回路传感器(3)的位置位于所述水位控制升降筒(2)的最下端,所述低水位传感器(4)位于所述水位回路传感器(3)的上方,所述高水位传感器(5)位于所述低水位传感器(4)的上方,所述水位回路传感器(3)、所述低水位传感器(4)和所述高水位传感器(5)的信号输出端均与所述水泵控制电控箱(7)的信号输入端连接,所述水泵控制电控箱(7)的控制信号输出端与所述排水水泵(6)的控制信号输入端电性连接。

4.根据权利要求2所述的用于建筑施工的深基坑水位控制系统,其特征在于:所述升降装置由升降装置安装平台(9)、升降筒连接齿条(10)、齿条拨动齿轮(11)、拨动齿轮支架(12)和驱动组件构成,所述升降装置安装平台(9)设置于所述水位控制升降筒(2)的外侧壁,所述升降装置安装平台(9)上设置有贯穿的通孔,所述水位控制升降筒(2)的上端穿过所述升降装置安装平台(9)的通孔,并能够活动,所述拨动齿轮支架(12)固定设置于所述升降装置安装平台(9)的上端,所述齿条拨动齿轮(11)与所述拨动齿轮支架(12)之间转动连接,所述齿条拨动齿轮(11)与所述升降筒连接齿条(10)齿合连接,所述驱动组件的驱动输出轴与所述齿条拨动齿轮(11)的中轴固定连接。

5.根据权利要求4所述的用于建筑施工的深基坑水位控制系统,其特征在于:所述驱动组件由驱动蜗轮组件(13)、驱动蜗杆组件(14)和蜗杆驱动摇杆(15)组成,所述驱动蜗轮组件(13)的中轴与所述齿条拨动齿轮(11)的中轴之间同轴固定连接,所述驱动蜗杆组件(14)与所述驱动蜗轮组件(13)之间齿合连接,所述驱动蜗杆组件(14)固定于所述拨动齿轮支架(12)上,且所述驱动蜗杆组件(14)与所述拨动齿轮支架(12)之间能够转动,所述驱动蜗杆组件(14)的一端与所述蜗杆驱动摇杆(15)固定连接。

一种用于建筑施工的深基坑水位控制系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑施工辅助设备，尤其涉及一种用于建筑施工的深基坑水位控制系统。

背景技术

[0002] 在建筑的施工过程中需要挖深基坑，在深基坑中进行浇筑施工，尤其是支护桩侧，挖深基坑时会有地下水渗出，导致基坑积水，现有技术通过翻入水泵抽水，然而抽水需要人工控制，一则不清楚深基坑的水位，导致抽水完后水泵空转损坏，二则，随着基坑的浇筑填充，基坑深度会变化，就需要调整水泵的位置，由于是施工过程，底部的沙石也容易砸伤水泵等问题，导致施工进度低，控制繁琐，因此，存在改进空间。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是要提供一种用于建筑施工的深基坑水位控制系统。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型是按照以下技术方案实施的：

[0005] 本实用新型包括建筑施工支护桩、水位检测装置、排水装置和升降装置，所述建筑施工支护桩的一侧下方有积水基坑，所述水位检测装置设置于所述排水装置的下端，所述排水装置通过所述升降装置固定于所述建筑施工支护桩上，所述水位检测装置的控制信号输出端与所述排水装置的控制信号输入端连接。

[0006] 进一步，所述排水装置由水位控制升降筒、排水水泵和水位控制排水管组成，所述水位控制升降筒的下端开口，所述排水水泵位于所述水位控制升降筒内的下端，所述水位控制排水管的一端与所述排水水泵的排水端连接，所述水位控制排水管的另一端由所述水位控制升降筒的上端引出外，所述水位控制升降筒内的下端水位回路传感器侧壁上设置所述水位检测装置，所述水位控制升降筒的上端一侧通过所述升降装置固定于所述建筑施工支护桩的上端。

[0007] 进一步，所述水位检测装置由水位回路传感器、低水位传感器、高水位传感器和水泵控制电控箱组成，所述水位回路传感器、所述低水位传感器和所述高水位传感器均固定设置于所述水位控制升降筒内的下端，所述水位回路传感器的位置位于所述水位控制升降筒的最下端，所述低水位传感器位于所述水位回路传感器的上方，所述高水位传感器位于所述低水位传感器的上方，所述水位回路传感器、所述低水位传感器和所述高水位传感器的信号输出端均与所述水泵控制电控箱的信号输入端连接，所述水泵控制电控箱的控制信号输出端与所述排水水泵的控制信号输入端电性连接。

[0008] 进一步，所述升降装置由升降装置安装平台、升降筒连接齿条、齿条拨动齿轮、拨动齿轮支架和驱动组件构成，所述升降装置安装平台设置于所述水位控制升降筒的外侧壁，所述升降装置安装平台上设置有贯穿的通孔，所述水位控制升降筒的上端穿过所述升降装置安装平台的通孔，并能够活动，所述拨动齿轮支架固定设置于所述升降装置安装平台的上端，所述齿条拨动齿轮与所述拨动齿轮支架之间转动连接，所述齿条拨动齿轮与所

述升降筒连接齿条齿合连接，所述驱动组件的驱动输出轴与所述齿条拨动齿轮的中轴固定连接。

[0009] 进一步，所述驱动组件由驱动蜗轮组件、驱动蜗杆组件和蜗杆驱动摇杆组成，所述驱动蜗轮组件的中轴与所述齿条拨动齿轮的中轴之间同轴固定连接，所述驱动蜗杆组件与所述驱动蜗轮组件之间齿合连接，所述驱动蜗杆组件固定于所述拨动齿轮支架上，且所述驱动蜗杆组件与所述拨动齿轮支架之间能够转动，所述驱动蜗杆组件的一端与所述蜗杆驱动摇杆固定连接。

[0010] 本实用新型的有益效果是：

[0011] 本实用新型是一种用于建筑施工的深基坑水位控制系统，与现有技术相比，本实用新型能够自动监测水位变化情况，当水位较高时自动启动水泵排水，当水位较低时自动停止水泵排水，从而避免水泵空转损坏，此外设置升降筒用于保护水位监测装置和水泵，还能够调整升降筒、水泵和水位传感器高度，从而适应基坑的深度变化，使用方便，提高工作效率，具有推广应用的价值。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0013] 图2是图1中A部分局部放大图。

[0014] 图中：建筑施工支护桩1、水位控制升降筒2、水位回路传感器3、低水位传感器4、高水位传感器5、排水水泵6、水泵控制电控箱7、水位控制排水管8、升降装置安装平台9、升降筒连接齿条10、齿条拨动齿轮11、拨动齿轮支架12、驱动蜗轮组件13、驱动蜗杆组件14、蜗杆驱动摇杆15。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图以及具体实施例对本实用新型作进一步描述，在此实用新型的示意性实施例以及说明用来解释本实用新型，但并不作为对本实用新型的限定。

[0016] 如图1和2所示：本实用新型包括建筑施工支护桩1、水位检测装置、排水装置和升降装置，所述建筑施工支护桩1的一侧下方有积水基坑，所述水位检测装置设置于所述排水装置的下端，所述排水装置通过所述升降装置固定于所述建筑施工支护桩1上，所述水位检测装置的控制信号输出端与所述排水装置的控制信号输入端连接。

[0017] 进一步，所述排水装置由水位控制升降筒2、排水水泵6和水位控制排水管8组成，所述水位控制升降筒2的下端开口，所述排水水泵6位于所述水位控制升降筒2内的下端，所述水位控制排水管8的一端与所述排水水泵6的排水端连接，所述水位控制排水管8的另一端由所述水位控制升降筒2的上端引出外，所述水位控制升降筒2内的下端水位回路传感器3侧壁上设置所述水位检测装置，所述水位控制升降筒2的上端一侧通过所述升降装置固定于所述建筑施工支护桩1的上端。

[0018] 进一步，所述水位检测装置由水位回路传感器3、低水位传感器4、高水位传感器5和水泵控制电控箱7组成，所述水位回路传感器3、所述低水位传感器4和所述高水位传感器5均固定设置于所述水位控制升降筒2内的下端，所述水位回路传感器3的位置位于所述水位控制升降筒2的最下端，所述低水位传感器4位于所述水位回路传感器3的上方，所述高水

位传感器5位于所述低水位传感器4的上方，所述水位回路传感器3、所述低水位传感器4和所述高水位传感器5的信号输出端均与所述水泵控制电控箱7的信号输入端连接，所述水泵控制电控箱7的控制信号输出端与所述排水水泵6的控制信号输入端电性连接。

[0019] 进一步，所述升降装置由升降装置安装平台9、升降筒连接齿条10、齿条拨动齿轮11、拨动齿轮支架12和驱动组件构成，所述升降装置安装平台9设置于所述水位控制升降筒2的外侧壁，所述升降装置安装平台9上设置有贯穿的通孔，所述水位控制升降筒2的上端穿过所述升降装置安装平台9的通孔，并能够活动，所述拨动齿轮支架12固定设置于所述升降装置安装平台9的上端，所述齿条拨动齿轮11与所述拨动齿轮支架12之间转动连接，所述齿条拨动齿轮11与所述升降筒连接齿条10齿合连接，所述驱动组件的驱动输出轴与所述齿条拨动齿轮11的中轴固定连接。

[0020] 进一步，所述驱动组件由驱动蜗轮组件13、驱动蜗杆组件14和蜗杆驱动摇杆15组成，所述驱动蜗轮组件13的中轴与所述齿条拨动齿轮11的中轴之间同轴固定连接，所述驱动蜗杆组件14与所述驱动蜗轮组件13之间齿合连接，所述驱动蜗杆组件14固定于所述拨动齿轮支架12上，且所述驱动蜗杆组件14与所述拨动齿轮支架12之间能够转动，所述驱动蜗杆组件14的一端与所述蜗杆驱动摇杆15固定连接。

[0021] 本实用新型的工作原理如下：

[0022] 本实用新型使用时，通过水位回路传感器3、低水位传感器4、高水位传感器5感应基坑的水位情况，将水位信号传输至水泵控制电控箱7中，水泵控制电控箱7根据水位情况自动控制排水水泵6运转，当水位达到高水位传感器5的位置时自动启动排水水泵6，当水位下降到低水位传感器4以下的位置时，自动关闭排水水泵6，水位回路传感器3用于最低位置作为电回路，从而自动控制排水水泵6的运转，防止排水水泵6空转损坏，随着基坑的浇筑、填充等施工，基坑的深度会随之变化，因此，设置升降装置，调整水位检测器和排水水泵6的位置，通过手摇转动蜗杆驱动摇杆15，蜗杆驱动摇杆15带动驱动蜗杆组件14转动，使得驱动蜗轮组件13转动，驱动蜗轮组件13的转动带动齿条拨动齿轮11转动，齿条拨动齿轮11与水位控制升降筒2齿合，使得齿条拨动齿轮11带动水位控制升降筒2进行升降，由于驱动蜗轮组件13和驱动蜗杆组件14的结构，使得转动到一定位置时，驱动蜗轮组件13的位置不会变化，因此，也起到了自动限位的作用，无需再进行限位，由于基坑底部沙石等较多，又要实现排水水泵6的上下位移，若排水水泵6直接暴露在外，会因沙石损坏排水水泵6，因此，设置了水位控制升降筒2，将排水水泵6设置于水位控制升降筒2内，不仅保护排水水泵6和水位检测装置，还利于排水水泵6和水位检测装置的升降，从而便于应付基坑的施工过程发生深度变化时调整排水水泵6和水位检测装置的高度。

[0023] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征及本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

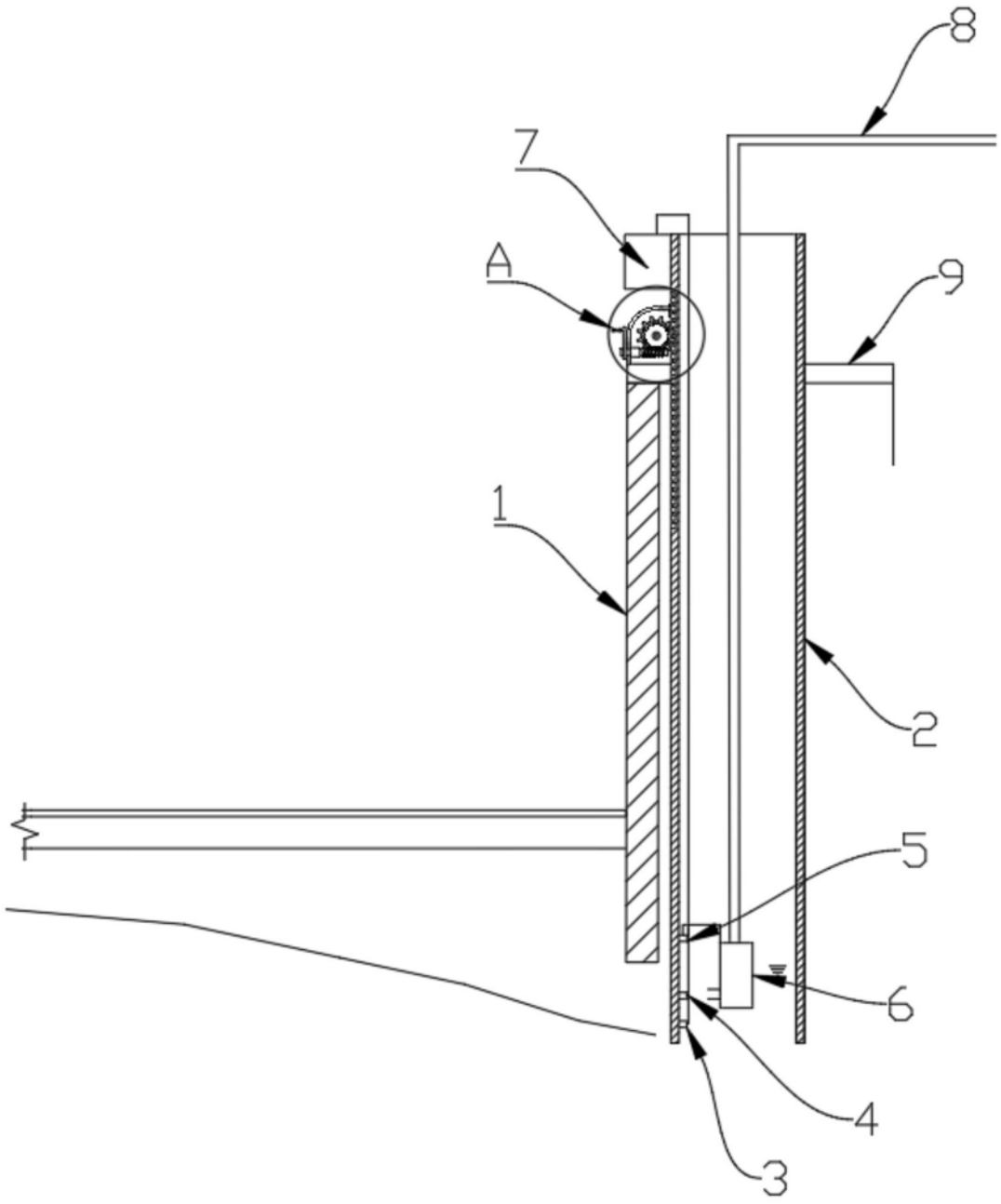


图1

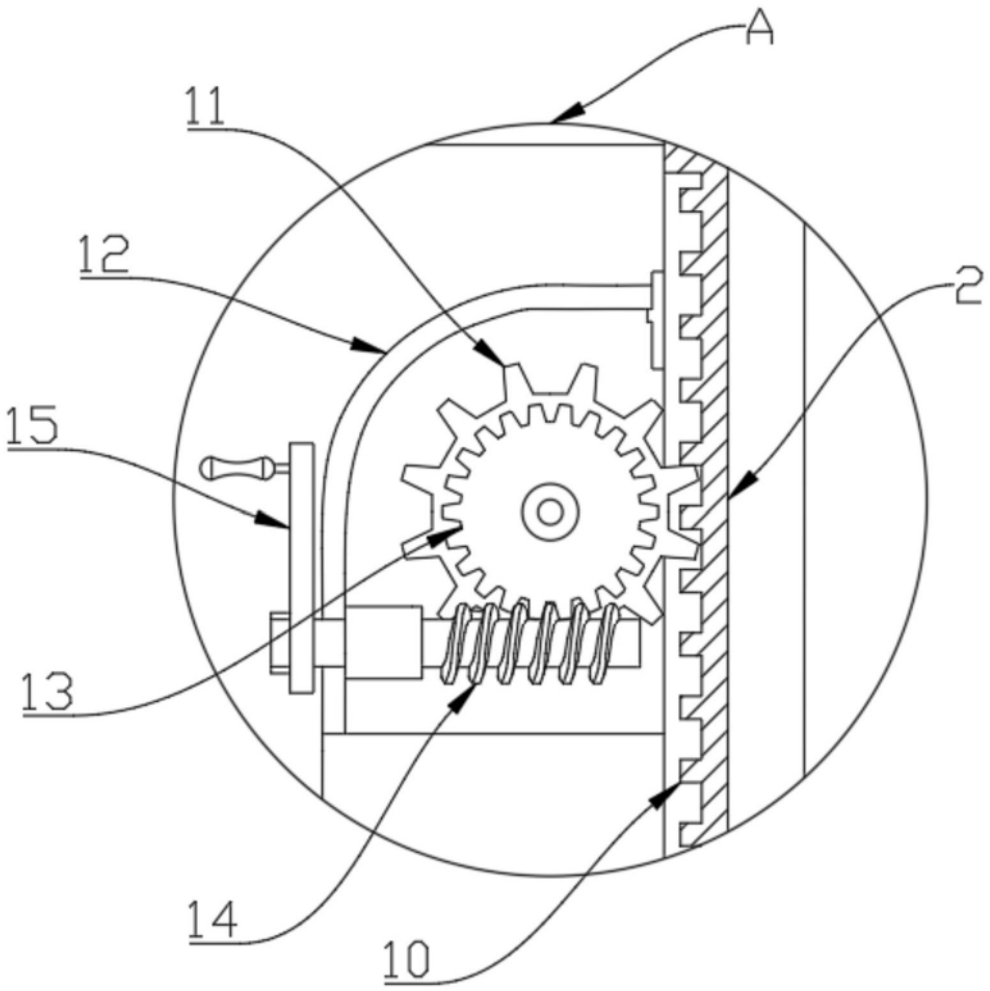


图2